

A1 ^{0.50} Выведите формулу, позволяющую определить давление воздуха на любой высоте h относительно уровня поверхности Земли. Ответ выразите через p_0, μ, g, R, T и h .

Запишем уравнение состояния идеального газа:

$$p = \frac{\rho RT}{\mu}.$$

Из условия гидростатического равновесия получим:

$$dp = -\rho g dh \Rightarrow \frac{dp}{p} = -\frac{\mu g dh}{RT}.$$

Проинтегрируем полученное выражение:

$$\int_{p_0}^{p(h)} \frac{dp}{p} = -\int_0^h \frac{\mu g dh}{RT} \Rightarrow \ln \frac{p(h)}{p_0} = -\frac{\mu g h}{RT}.$$

Таким образом:

Ответ:

$$p(h) = p_0 \exp\left(-\frac{\mu g h}{RT}\right).$$

A2 ^{0.50} Определите высоту H на которой давление изменяется в e раз. Ответ выразите через R, T, μ и g .

Если $p(h) = p_0/e$, имеем:

$$\frac{\mu g H}{RT} = 1,$$

откуда:

Ответ:

$$H = \frac{RT}{\mu g}$$

A3 ^{4.00} На какой глубине h следует прорыть туннель вдоль поверхности Земли, чтобы свет циркулировал в нём по замкнутой орбите? Считайте, что $h \ll r_0$. Ответ выразите через R, T, μ, g, r_0 и n_0 . Рассчитайте полученное значение h .

Показатель преломления определяется соотношением:

$$n = 1 + kp \Rightarrow k = \frac{n_0 - 1}{p_0} \Rightarrow n = 1 + \frac{(n_0 - 1)p}{p_0}.$$

Поскольку канал прорыт внутрь Земли:

$$p(h) = p_0 \exp\left(\frac{\mu g h}{RT}\right) \Rightarrow n = 1 + (n_0 - 1) \exp\left(\frac{\mu g h}{RT}\right).$$

Для движения пучка лучей по окружности время обращения по круговой орбите должно испытывать экстремум. Для этого времени имеем:

$$T = \frac{2\pi r n(r)}{c} \Rightarrow \frac{d(rn(r))}{dr} = 0,$$

где $r = r_0 - h$ – радиус круговой орбиты.

Таким образом, условие, при котором пучок лучей движется по окружности следующее:

$$n(r) + r \frac{dn(r)}{dr} = 0.$$

Подставляя выражение для $n(h)$, получим:

$$1 + (n_0 - 1) \exp\left(\frac{\mu g h}{RT}\right) = (r_0 - h)(n_0 - 1) \exp\left(\frac{\mu g h}{RT}\right) \frac{\mu g}{RT}.$$

Поскольку $\Delta n \ll 1$ и $h \ll R$, имеем:

$$(n_0 - 1) \frac{\mu g r_0}{RT} \exp\left(\frac{\mu g h}{RT}\right) \approx 1,$$

откуда:

Ответ:

$$h \approx \frac{RT}{\mu g} \ln \frac{RT}{\mu g r_0 (n_0 - 1)} \approx 13.6 \text{ км.}$$